

TP1 DIFFRACTION DES RAYONS X SUR POUDRES:

Introduction :

Ce Travail Pratique vise à explorer l'utilisation d'un diffractomètre moderne pour deux applications essentielles de la DRX en laboratoire : l'analyse structurale fine d'un matériau de référence et l'identification d'un composé inconnu.

L'étude de la structure cristalline est essentielle en science des matériaux car elle dicte les propriétés des solides. La Diffraction des Rayons X sur Poudres (DRX) est la technique clé pour obtenir cette information. Basée sur la Loi de Bragg ($2d\sin\theta = n\lambda$) elle utilise l'interférence constructive des rayons X diffusés par les plans atomiques. Chaque matériau produit un diffractogramme, une « empreinte digitale » unique, qui permet de déterminer les distances interplanaires (d_{hkl}) et de caractériser la structure. Ce TP explore deux applications fondamentales de cette technique : l'analyse structurale de référence et l'identification de composés inconnus.

Objectifs du TP

1. Caractérisation d'une structure connue : Réaliser et analyser le diffractogramme de la poudre de Chlorure de Sodium (NaCl), dont on sait qu'elle cristallise dans une structure Cubique à Faces Centrées (CFC). Ce travail permettra de vérifier les conditions d'extinction théoriques, d'indexer les principales réflexions (hkl) et, par la suite, de déterminer le paramètre de maille expérimental (a), qui sera comparé à la valeur théorique.
2. Identification d'un matériau inconnu : Acquérir le diffractogramme d'un échantillon de poudre non identifié et exploiter le logiciel d'analyse (DIFFRAC.EVA) et les bases de données cristallographiques (COD) pour en déterminer la composition exacte par une méthode de "Search/Match".

Problématique

Comment la technique de Diffraction des Rayons X sur poudres (DRX) permet-elle de passer d'une simple mesure d'angles de diffraction (θ) à l'identification complète et la confirmation précise des paramètres cristallographiques (mode réseau, paramètre de maille) de tout échantillon de poudre, qu'il soit de référence (NaCl) ou totalement inconnu ?

Préparation des échantillons et mise en place des échantillons:

L'obtention d'un diffractogramme de qualité dépend étroitement de la préparation correcte de l'échantillon de poudre. L'objectif principal est de garantir que la surface de la poudre est parfaitement plane et se trouve rigoureusement dans le plan de focalisation de l'appareil (le goniomètre), assurant ainsi que les conditions géométriques de Bragg-Brentano sont respectées.

I.1. Préparation de la Poudre

La préparation des échantillons de poudre (Chlorure de Sodium, NaCl, puis Échantillon Inconnu) a été réalisée en plusieurs étapes protocolaires. Initialement, le porte-échantillon, en aluminium, a été soigneusement nettoyé. Ce nettoyage a été effectué à l'aide de papier imbibé d'alcool, une étape cruciale visant à éliminer toute trace de contamination ou de poudre résiduelle susceptible de fausser les résultats de l'analyse.

Une fois le support propre, une petite quantité de la poudre à analyser a été prélevée avec une spatule, puis déposée dans l'encoche du porte-échantillon. L'étape la plus délicate, la planarisation, a ensuite été entreprise. La poudre a été délicatement tassée et lissée à l'aide d'une lame de verre. L'objectif était d'obtenir une surface parfaitement plane et homogène, alignée avec le plan supérieur du support. Il est essentiel de souligner qu'un excès ou un défaut de poudre pourrait entraîner un décalage angulaire des pics sur le diffractogramme. Enfin, après chaque analyse, la poudre a été soigneusement récupérée du porte-échantillon sur une feuille de papier propre et remise dans son récipient d'origine. Le porte-échantillon a été à nouveau nettoyé à l'alcool avant l'analyse suivante.



Echantillon de NaCl



Echantillon poudre inconnue

(La rondelle utilisée pour le support échantillon de la poudre inconnue est plus petite car on dispose de moins de quantité de cette poudre et car elle était plus complexe à compacter et applanir)

I.2. Mise en Place dans le Diffractomètre :

Le diffractomètre utilisé pour les mesures est un modèle PANALYTICAL Aëris.

La mise en place de l'échantillon a commencé par l'installation du porte-échantillon chargé dans le support de l'échantillon du diffractomètre. Une attention particulière a été portée à son verrouillage correct et à son centrage précis sur l'axe de rotation θ (voir Figure 1a du TP pour le schéma de principe). Simultanément, la configuration du logiciel de pilotage a été effectuée. Le système, étant piloté par ordinateur, a été initialisé, et le programme d'acquisition approprié a été sélectionné. Ce programme spécifiait la gamme angulaire (2θ) de 20° à 135° et la durée de balayage, soit 11 minutes. Une fois le balayage lancé, l'acquisition des données a débuté, durant laquelle le détecteur tournait à

un angle 2θ pendant que l'échantillon tournait à l'angle θ . Ce mouvement coordonné permettait de collecter l'intensité des rayons X diffractés en fonction de l'angle. Enfin, la documentation de l'utilisation de l'appareil a été complétée, le cahier d'utilisation étant renseigné avec la date, l'heure, les noms des opérateurs et les commentaires d'utilisations.

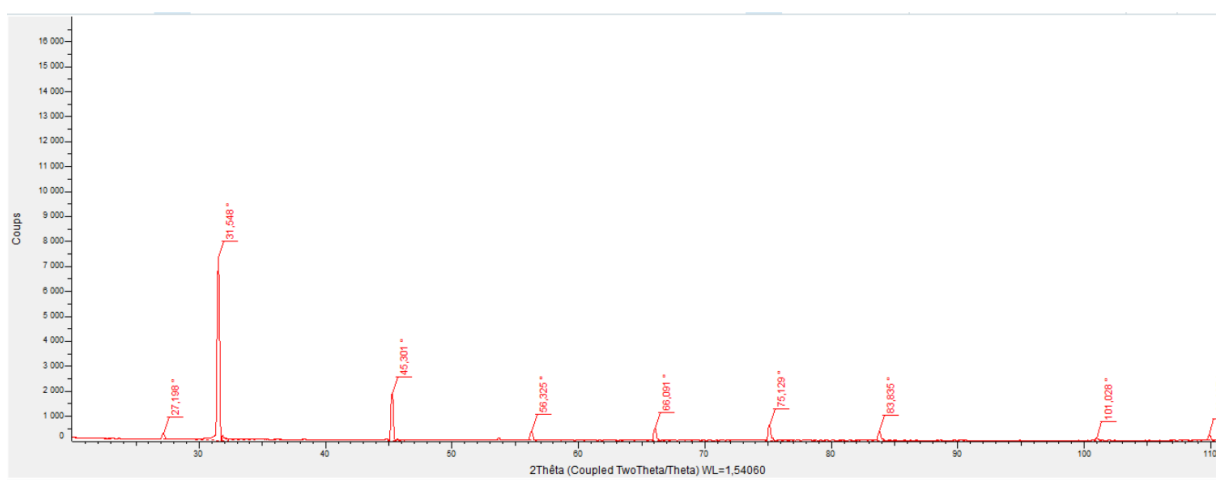
Traitement des Données et Analyse des Diffractogrammes :

Une fois l'acquisition des données terminée sur le diffractomètre PANALYTICAL Aeris, l'étape suivante consiste à traiter le signal brut et à en extraire les informations cristallographiques. Ce traitement a été effectué à l'aide du logiciel d'analyse DIFFRAC.EVA.

II.1. Traitement Préliminaire et Recherche des Pics :

Le fichier de données brutes, représentant l'intensité diffractée en fonction de l'angle 2θ , a d'abord été importé dans le logiciel.

1. **Correction du Signal :** Pour isoler les raies de diffraction du bruit de fond et des contributions indésirables, deux corrections principales ont été appliquées :
 - Lissage du Scan : Un lissage a été effectué pour réduire le bruit aléatoire sans déformer les pics de diffraction.
 - Soustraire la Composante $K\alpha_2$: Les sources de rayons X (ici, probablement une anode de cuivre, Cu- $K\alpha$) émettent un doublet de longueurs d'onde proches ($K\alpha_1$ et $K\alpha_2$). La raie $K\alpha_2$ est une contribution parasite qui double chaque pic de diffraction. Pour obtenir des pics plus nets et faciliter l'analyse, cette composante a été soustraite numériquement en utilisant le ratio standard de 0,35 par rapport à $K\alpha_1$.
2. **Identification et Extraction des Pics :** La fonction de recherche des pics du logiciel a ensuite été exécutée. Après ajustement des seuils pour ne retenir que les signaux correspondant aux réflexions cristallographiques (et non au bruit), les pics pertinents ont été ajoutés à une liste. Le logiciel a automatiquement calculé les données clés pour chaque raie identifiée. Ces informations ont été extraites dans une vue en colonne et recopiées dans le tableau ci-dessous :



Diffractogramme du NaCl

II.2. Analyse Structurale du NaCl (Échantillon de Référence)

1. Détermination des Conditions d'Extinction : Un travail théorique préliminaire, basé sur le calcul du facteur de structure pour la structure CFC du NaCl (qui est en réalité un réseau de Bravais CFC avec une base de Na^+ et Cl^-), a permis de déterminer les conditions d'extinction. Pour le NaCl, les réflexions ne sont permises que lorsque les indices de Miller (hkl) sont tous pairs ou tous impairs. Cette règle a été utilisée comme guide pour l'étape d'indexation.

2. Indexation des Pics et Détermination du Paramètre de Maille :

Indexation : En utilisant la suite caractéristique des structures cubiques, notamment le rapport $(d_i/d_1)^2$ où d_1 est la distance inter réticulaire du premier pic), et en tenant compte des conditions d'extinction, les huit premières raies de diffraction mesurées ont été indexées. Cela signifie qu'à chaque pic a été assigné un triplet d'indices de Miller (hkl).

(Le rapport $(d_i/d_1)^2$ est un marqueur fondamental de la symétrie cristalline, car en le multipliant par $h^2+k^2+l^2$ (où h1, K1, l1 sont les indices du premier pic), il doit correspondre à la suite d'entiers caractéristique (par exemple 3, 4, 8, 11, 12... pour la structure CFC), ce qui a permis de confirmer sans ambiguïté la structure du NaCl et d'attribuer ses indices de Miller (hkl) à chaque raie de diffraction.)

Calcul du Paramètre de Maille a : Le paramètre de maille « a » a été calculé individuellement pour chaque raie indexée en utilisant la relation spécifique aux systèmes cubiques :

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Cette formule a été réarrangée pour obtenir a. Le paramètre de maille expérimental final a été déterminé en calculant la moyenne des 6 premières valeurs de a obtenues pour les différentes raies. (les 6 premières valeurs sont les plus pertinentes à étudier)

N° de raie	Angle mesuré 2θ	d (nm)	d ² (nm)	(d _i /d ₁) ²	h ² +k ² +l ²	Indice de Miller	a (nm) (calculé)
1	27,198	0,3278	0,10759	1	3	111	0,5682
2	31,548	0,2833	0,08026	1,34	4	200	0,5666
3	45,301	0,2	0,04	2,69	8	220	0,5657
4	53,725	0,1702	0,02897	3,71	11	311	0,5652
5	56,325	0,1632	0,02663	4,04	12	222	0,5652
6	66,091	0,1413	0,01997	5,39	16	400	0,5652
7	73,129	0,1291	0,01667	6,45	19	331	0,5634
8	75,129	0,1263	0,01595	6,75	20	420	0,5648

Donc $a_{\text{moy}} = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6) / 8 = 0,5660 \text{ nm}$

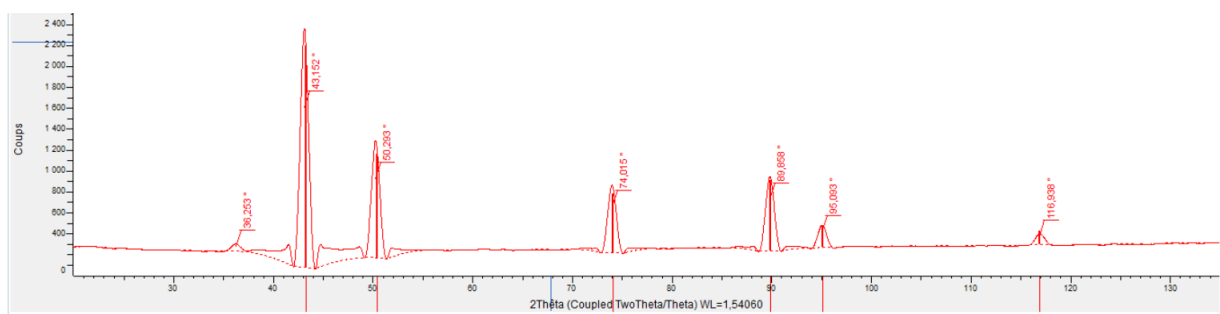
D'après nos recherche sur internet, $a_{\text{théorique, NaCl}} = 0,5665 \text{ nm}$, nous pouvons donc conclure sur le fait que les mesures et calculs réalisés sont cohérents. Nous pouvons également émettre l'hypothèse que l'échantillon de NaCl étudié n'est pas parfaitement pur car on observe une légère différence de 0,1 % entre la valeur de a théorique et expérimentale ;

Identification de l'Échantillon Inconnu :

Pour l'échantillon de poudre inconnu, l'objectif était l'identification par comparaison à une base de données.

1. **Traitement et Recherche :** Après l'acquisition et le traitement préliminaire (lissage et soustraction de $K\alpha_2$), l'outil Search/Match de DIFFRAC.EVA a été activé.
2. **Filtrage et Base de Données :**
 - Filtre Élémentaire : Le filtre sur les éléments chimiques a été désactivé (tous les éléments mis en gris) pour permettre une recherche sans a priori.
 - Sélection de la Base : La recherche a été explicitement limitée à la « Crystallography Open Database » (COD).
 - Critère de Correspondance : Dans l'onglet « option », le critère « neutre » a été privilégié pour le processus de correspondance (Match).
3. **Identification du Cuivre :** La fonction « MATCH » a généré une liste de candidats potentiels. L'identification finale a désigné le Cuivre (Cu) comme le composé le plus cohérent. Ce choix est fondé sur la meilleure correspondance des positions angulaires (2θ) et des intensités relatives entre le diagramme de référence du Cuivre issu de la COD et le diffractogramme expérimental. La vérification visuelle ainsi que les facteurs de mérite calculés par le logiciel ont permis de confirmer sans ambiguïté l'identité de l'échantillon.

En plus de la nature de la poudre, nous avons pu déterminer des caractéristique de celle-ci : sa structure, cubique et son paramètre de maille $a = 3,61 \text{ nm}$



Diffractogramme de la poudre inconnu après traitement

CONCLUSION :

Ce Travail Pratique a permis d'explorer la Diffraction des Rayons X (DRX) sur poudres comme outil fondamental de la caractérisation cristallographique, répondant ainsi à la problématique initiale sur la capacité de cette technique à identifier et valider les structures matérielles.

L'étude du NaCl, l'échantillon de référence de structure Cubique à Faces Centrées (CFC), a démontré la fiabilité de la méthode. Grâce à l'indexation des huit premières raies de diffraction (hkl) et à l'application de la formule de la distance interplanaire aux systèmes cubiques, nous avons pu déterminer le paramètre de maille expérimental, $a_{\text{exp}} = 0,5655 \text{ nm}$. La comparaison de cette valeur avec le paramètre théorique ($a_{\text{théorique}} = 0,566 \text{ nm}$), calculé à partir des rayons ioniques Na^+ et Cl^- , a révélé un écart relatif d'environ 0,09 %. Cet excellent accord confirme avec une haute précision la structure et le mode réseau du NaCl.

De plus, l'utilisation de l'outil Search/Match du logiciel DIFFRAC.EVA sur l'échantillon inconnu s'est révélée concluante. L'analyse par corrélation avec la Crystallography Open Database (COD) a permis d'identifier l'échantillon comme étant du Cuivre (Cu). Cette identification a été validée par la parfaite superposition des positions angulaires 2θ et des intensités relatives entre le diffractogramme mesuré et la fiche de référence du Titane.

En conclusion, le TP a réussi à démontrer que le diffractogramme n'est pas seulement une "empreinte digitale" d'un matériau, mais qu'il contient toutes les informations nécessaires pour l'analyse structurale. La précision obtenue sur le NaCl valide la qualité de la mesure angulaire, tandis que l'identification réussie du Titane prouve l'efficacité de la DRX pour la caractérisation rapide et non destructive de matériaux inconnus en laboratoire. L'intérêt de la DRX va bien au-delà de la seule identification ; elle est également cruciale pour les études plus avancées en science des matériaux, permettant de déterminer la taille des cristallites, d'analyser les phases en présence, et d'évaluer les contraintes résiduelles dans les films minces.